# 湘教版地理必修一期末考试

试卷来源：老鼠窝学习地理出题组

试卷说明：本试卷依据湘教版地理必修一教材命制，旨在考查学生的综合思维、区域认知等地理核心素养。试卷共分选择题和非选择题两部分，满分 100 分。

**一、选择题（共 16 小题，每小题 3 分，共 48 分）**
**在每小题给出的四个选项中，第 1-12 题只有一项符合题目要求；第 13-16 题有多项符合题目要求，全部选对得 3 分，选对但不全的得 1 分，有选错的得 0 分。**

2025 年，我国在新疆塔克拉玛干沙漠腹地的观测站成功捕捉到一场壮丽的极光现象。通常，极光主要出现在南北极等高纬度地区。科学家分析，此次中纬度地区出现极光，与当时太阳爆发了一次强烈的耀斑活动密切相关。结合材料回答 1-4 题。

1. 此次为地球带来极光的太阳活动，主要发生在太阳大气的（　）
A. 光球层 B. 色球层 C. 日冕层 D. 太阳内部
2. 强烈的太阳活动除产生极光外，还可能（　）
A. 导致全球范围内气候变暖，冰川融化
B. 干扰电离层，影响卫星导航和短波通信
C. 改变地球公转轨道，引发四季更替紊乱
D. 直接诱发地震、火山等地质灾害
3. 地球上能够观测到极光，关键在于地球拥有磁场和大气层。地球能吸引并保有适宜大气层的基本条件是（　）
A. 安全的宇宙环境和稳定的光照
B. 适中的自转和公转周期
C. 适中的体积和质量
D. 日地距离适中，地表温度适宜
4. 从地球生命诞生与演化的角度看，与此次太阳活动能量来源相同的是（　）
A. 促使原始海洋形成
B. 为地球生命维持了数十亿年的稳定光照
C. 驱动地球大气和海洋运动
D. 为绿色植物的光合作用直接提供了能量

地理考察队对我国东北某自然保护区的土壤剖面进行观察记录。该地属温带季风气候，原生植被为针阔混交林。剖面记录显示：0-5 厘米为深黑色、疏松的枯枝落叶层；5-35

厘米为灰黑色、富含腐殖质、团粒结构的表层土；35-80 厘米为棕色、质地粘重的淀积层，可见大量铁锰胶膜沉积；其下为母质层。考察队同时发现，在附近因森林砍伐后形成的草甸区域，其土壤表层的颜色变浅、厚度变薄。结合材料回答 5-7 题。

5. 考察队记录的原生林地土壤剖面中，灰黑色的表层土颜色深且腐殖质丰富，其主要形成原因是（ ）

A. 母质层风化释放大量有机质

B. 湿润气候下，地表枯落物分解转化并向下淋溶积累

C. 淀积层的矿物质被植物根系大量吸收后在此富集

D. 土壤生物活动微弱，有机质消耗少

6. 对比原生林地，草甸区域土壤表层颜色变浅、厚度变薄的根本原因是（ ）

A. 降水量减少，淋溶作用减弱

B. 地表植被类型改变，归还给土壤的有机质总量与性质发生变化

C. 土壤温度降低，微生物分解活动停止

D. 人类耕作搅动了土层，使表层与下层混合

7. 该土壤剖面中，淀积层出现大量铁锰胶膜沉积，这直接反映了当地自然地理环境下的哪一种成土过程？（ ）

A. 钙积过程

B. 灰化过程

C. 粘化过程

D. 潜育化过程

长江下游某城市为缓解内涝问题，计划将部分区域的“雨污合流”地下管网改造为“雨污分流”系统。“雨污合流”指雨水和污水共用一套管道，“雨污分流”则指两套独立的管道系统分别收集雨水和污水。结合材料回答 8-10 题。

8. 从水循环环节看，将“雨污合流”改造为“雨污分流”，直接影响最大的是（ ）

A. 降水 B. 下渗 C. 地表径流 D. 地下径流

9. 改造后，该城市水循环的总体效应倾向于（ ）

A. 速度减慢，循环量减少

B. 速度减慢，循环量增加

C. 速度加快，循环量增加

D. 速度加快，循环量减少

10. 除了建设“雨污分流”系统，该城市缓解内涝的合理措施还可以有（ ）

① 升级城市暴雨预警系统 ② 大幅减少城区绿地面积，扩建道路

③ 在低洼处建设下沉式绿地 ④ 疏浚河道，提高河流泄洪能力

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

11. 云南某地发育有典型的喀斯特地貌。研究表明，该地喀斯特地貌的演化深受古气候变

迁影响。在湿润多雨的古气候期，地表溶蚀强烈，形成大量峰林、洼地；而在相对寒冷干燥的古气候期，地表风化碎屑物堆积增厚，地貌演化近乎停滞。现有一处洞穴，其洞内石笋的连续沉积记录显示，过去 80 万年间该地区经历了多次显著的干湿气候波动。据此，以下推理最合理的是（　）

A. 该地地表高大的峰林主体，主要形成于最近一次寒冷干燥期。

B. 洞穴内石笋生长较快的层位，通常对应着历史上地表溶蚀作用较弱的时期。

C. 该区域不同高度、呈层状分布的溶洞，可能与地壳阶段性抬升及古湿润期地下水的溶蚀作用相关。

D. 由于古气候干燥期地貌演化停滞，因此当前地表地貌形态完全由最近一个湿润期塑造。

12. 在山区公路选线中，需综合考量工程难度、安全与生态。现有从甲地（海拔 500 米）到乙地（海拔 1500 米）的直线方案需开凿长隧道，而沿等高线迂回的“之”字形方案虽无隧道，但路线长度为直线方案的 3 倍，且需面对复杂的边坡支护。从长期运营和灾害防范角度分析，以下决策依据最合理的是（　）

A. 选择直线隧道方案，因其能永久避免山体表面滑坡对公路的威胁。

B. 选择“之”字形方案，因其建设技术简单，且更利于司机观赏风景。

C. 需评估隧道所在岩层的渗水性和断层活动性，防治隧道成为地下水汇集通道或受地震破坏。

D. “之”字形方案对山体开挖面更大，必然造成更严重的水土流失，因此隧道方案总是更优。

13. （多选题）下列有关地貌形态、形成外力及其分布地区的组合，判断正确的是（　）

A. 沙丘——风力堆积——干旱半干旱地区

B. 海蚀崖——海浪侵蚀——基岩海岸

C. 三角洲——流水沉积——河流入海口

D. 峡湾——冰川侵蚀——低纬度沿海地区

14. （多选题） 关于地球内部圈层和地质历史，以下说法正确的是（　）

A. 莫霍界面是地壳与地幔的分界，纵波和横波传播速度在此都明显增加。

B. 古生代是脊椎动物发展的时代，中生代是爬行动物（如恐龙）的时代。

C. 通过研究不同地层中的化石，可以确定该地层的绝对年龄和形成时的海陆轮廓。

D. 岩浆主要发源于上地幔上部的软流层，软流层是地震波传播速度最快的地方。

15. （多选题） 资料显示，北印度洋海域的洋流在夏季呈顺时针方向流动。此时，索马里半岛东侧海域盛行离岸风，海水上涌，表层水温显著低于周边海域。据此判断（　）

A. 该季节，从亚丁湾驶向斯里兰卡的船只航行阻力较小。

B. 索马里半岛东侧可能因上升流带来营养物质，形成渔场。

C. 该海域的环流主要动力是地转偏向力和海陆轮廓。

D. 此时，马六甲海峡的表层海水整体向西北方向流动。

16. （多选题） 山西阳泉地区发现了形成于约 5.2 亿年前（寒武纪）的三叶虫化石和约 2.9 亿年前（二叠纪）的木化石。某研究小组对此进行推论。以下哪些推论是科学且合理的？

（ ）

A. 三叶虫为海洋生物，木化石为陆地高大蕨类植物形成，可推断该地区经历了从海洋到陆地的环境变迁。

B. 根据化石种类，可以精确计算出该地区从海洋变为陆地的具体年份。

C. 二叠纪是重要的成煤时期，该发现可为此区域煤炭资源勘探提供古地理环境依据。

D. 该发现可直接证明在二叠纪时期，全球气候均温暖湿润，森林广布。

**二、非选择题（共 4 大题，共 52 分）**

17. 阅读材料，完成下列问题。（12 分）

山谷风是山区常见的局地环流。某研究团队在祁连山一段东西走向的河谷中设立气象站，测得某日数据：自上午 10 时起，风向由偏东风（山风）转为稳定的偏西风，且风速持续增强，至午后 14 时达到最大，此后风速减小，但风向维持偏西直至约 20 时后逐渐转为偏东风。该河谷北坡为裸露的砾石坡，南坡有草甸覆盖。

（1） 指出材料中偏西风所属的风系（山风或谷风），并分析其从上午 10 时开始形成并增强的过程。（6 分）

（2） 比较白天北坡与南坡近地面气温的差异，并解释其原因。这种差异会对材料中描述的偏西风强度产生什么影响？（6 分）

18. 阅读材料，完成下列问题。（14 分）

锡林河是内蒙古高原的内流河，流域年均降水量约 300mm，其中 70%以上集中于 6-8 月。该河每年 4 月水位上涨形成春汛，而夏季降水集中期（伏天）的汛情（伏汛）反而不显著。调查发现，流域内夏季农业灌溉用水量巨大。

（1） 分析锡林河春汛形成的主要补给来源及其原因。（4 分）

（2） 从水循环环节的角度，分析锡林河“伏汛不明显”的自然和人为原因。（6 分）

（3） 推测该流域最易出现的两种生态环境问题，并说明其人为成因。（4 分）

19. 阅读材料，完成下列问题。（14 分）

贺兰山东麓分布着连片的洪积扇。其形成过程是：山区河流流出山口时，流速骤降，所携碎石和泥沙在此大量堆积。实地考察发现，单个洪积扇从顶部（山口）到边缘，沉积物颗粒由粗大的砾石逐渐过渡为细沙和粘土。当地耕地和居民点大多分布在洪积扇边缘地带。

（1） 描述贺兰山东麓洪积扇集中分布的位置特点，并从地形与水动力角度分析该地洪积扇规模较大的原因。（6 分）

（2） 与洪积扇顶部相比，分析边缘地带更利于发展耕作业的自然条件。（4 分）

（3） 指出在洪积扇地区进行农业开发时，应防御的一种主要自然灾害，并阐述其成因。（4 分）

20. 阅读材料，完成下列问题。（12 分，压轴）

横断山区某河谷两岸发育有清晰的多级河流阶地（平整地形面），其中 T1 阶地高出河面 15 米，T2 阶地高出河面 40 米。地质调查显示，T2 阶地沉积层中发现有古河道砾石，而 T1 阶地上部覆盖着较厚的黄土状土。河谷两侧山体陡峻，岩层节理发育，可见多处古滑坡体遗迹。该区域地壳活动频繁，降水集中。

（1） 比较 T1 与 T2 两级阶地的形成年代早晚，并说明判断依据。（4 分）

（2） 运用内外力作用原理，阐述该地“多级阶地”与“山体陡峻、多古滑坡”两种现象的统一演化过程。（6 分）

（3） 为防止新的滑坡灾害，该河谷沿岸公路在建设和维护中可采取哪些具体工程措施？（2 分）